

Projeto dos Trens

Instituto Metr pole Digital

Sistemas Operacionais – IMD0036

Trabalho 2

O trabalho consiste no desenvolvimento de uma malha ferrovi ria que comporta 6 trens, conforme Figura 1 abaixo.

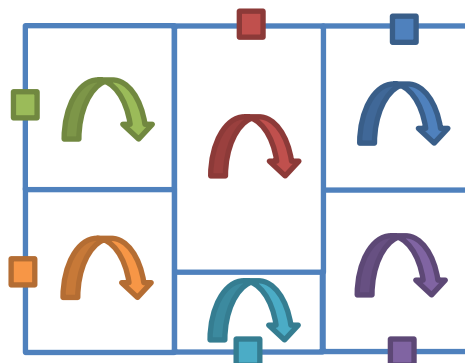


Figura 1 - Malha ferrovi ria

Os trens pequenos quadrados em verde, vermelho, azul, laranja, ciano e roxo devem circular em sua malha (linhas que formam um quadrado ou ret ngulo) interna no sentido hor rio. O objetivo deste trabalho   fazer os trens percorrerem livremente o seu percurso sem colis o ou travamentos.

Em sua implementa o, o c digo deve considerar a exist ncia de, pelo menos, 9 regi es cr ticas diferentes (regi es de colis o entre trens) destacadas na Figura 2 a seguir.

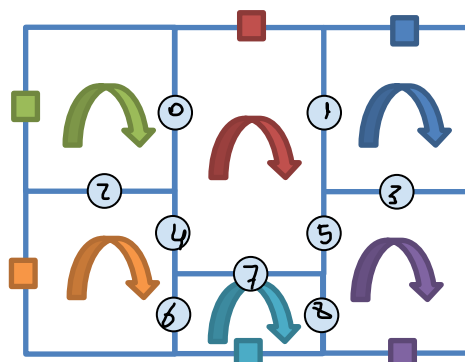


Figura 2 - Malha ferrovi ria com destaque das regi es cr ticas m nimas em c rculos

Cada trem dever  ter uma velocidade pr pria. O controle de velocidade de cada trem ser  feito com uma barra (slider), onde em uma ponta (esquerda) o trem para de transitar, e na

outra (direita) o trem anda com velocidade máxima. Adote como velocidade máxima um valor de tal forma que o trem anda realmente rápido na tela, sendo quase impossível de ser visualizado por um ser humano. A figura a seguir mostra a ideia do controle de velocidade.

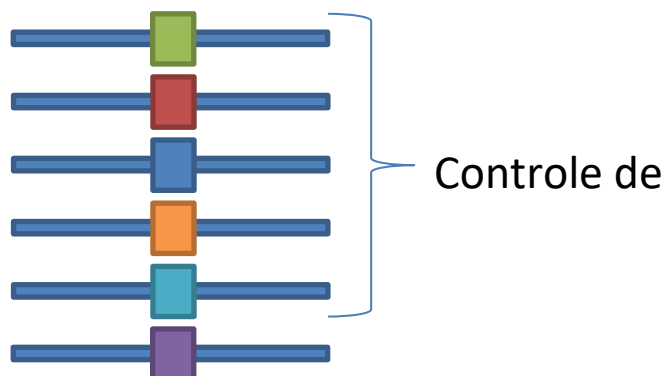


Figura 3 - Controle de velocidade

DA SOLUÇÃO

A solução do trabalho deve:

- 1) Executar cada trem em uma thread totalmente independente da outra;
 - a) O trabalho é proposto para ter máximo assincronismo. Não forcem que todas as regiões críticas sejam “analisadas” por apenas uma thread, não sincronizem o tempo de exibir os trens na tela, etc. Cada trem anda no trilho independente dos demais e, através dos mutex e/ou semáforos, eles evitam colisões e impasses/travamento/deadlock.
- 2) Se o trem PODE se mover sem causar colisão ou deadlock, ele DEVE se mover;
 - a) Evitar soluções que travem os trens sem a necessidade.
- 3) Possuir 9 (nove) mutex ou semáforos, no mínimo, correspondentes às regiões críticas. Pode haver combinação entre mutexes e semáforos;
- 4) Envolver exclusivamente mutexes ou semáforos para evitar colisão e deadlocks. Pode haver combinação entre mutexes e semáforos em quantidade diferentes;
- 5) Ter a tela principal do executável como a composição da *Figura 1* e *Figura 3*;
 - a) **Excluir** os botões “Ligar” e “Parar” do código-fonte disponibilizado no SIGAA, pois são de caráter didático. Os trens devem começar a se mover automaticamente na abertura do executável. Não é necessário implementar a funcionalidade do botão “Parar”;
 - b) O objeto QSlider no QT (correspondente à velocidade de cada trem) deve estar entre os limites 0 e 200. *O trem deve parar seu movimento na velocidade mínima. Na velocidade máxima, o trem se desloca realmente rápido na tela, sendo quase impossível de ser visualizado por um ser humano*

DO ENVIO NO SIGAA

O envio no SIGAA deve conter o **nome dos componentes** (individual ou dupla da mesma turma), o **código completo** e um **vídeo** explicativo;

- a) O vídeo de, no máximo, 4 (três) minutos deve mostrar o código executando com diferentes velocidades;
- b) É necessário explicar a solução adotada (não é obrigatório mostrar código) para evitar as colisões e deadlocks;
- c) O vídeo deve mostrar os trens em diferentes velocidades. Primeiro mostre todos os trens na velocidade mínima, ie, todos parados. Depois, todos os trens na velocidade máxima. Depois, varie a seu critério a velocidade dos trens para mostrar composições de trens com diferentes velocidades, sempre explorando ao máximo o maior leque possível de velocidades, sejam elas mais próximas do mínimo, sejam elas mais próximas

do máximo. Com exceção da primeira composição (trens na velocidade mínima), mostre pelo menos 5 segundos de cada caso;

- d) É necessário que ambos os componentes do grupo estejam no vídeo com câmera e áudio: um componente explica a solução adotada para evitar colisões e o outro a solução adotada para os deadlocks. As demais partes do vídeo podem ser realizadas por qualquer membro.
- i) Não será considerada a qualidade da gravação do áudio e do vídeo em si para a composição da nota do trabalho. Portanto, não é necessário componentes de elevado custo para realizar a gravação de áudio ou vídeo.
 - ii) O vídeo pode ser enviado diretamente no SIGAA ou link externo, desde que aberto a visualização sem necessidade de solicitação de acesso.

DA NOTA

A composição da nota será avaliada como se a sua solução fosse enviada a uma empresa. Portanto, o fator mais importante é evitar a colisão de trens. Dado que não há colisão, será verificado o comportamento dos trens quanto à alocação das malhas viárias.

Será atribuído nota mínima aos alunos que:

- Enviarem código que não compila;
- Enviarem código que altera o problema citado anteriormente (malha diferente, sem controle de velocidade como descrito, com sentido alterado de algum trem, etc);
- Enviarem código que não utiliza o código-fonte disponibilizado no SIGAA;
- Enviarem código sem tratamento de regiões críticas;
- Enviarem o código sem o uso de mutex ou semáforo;
- Enviarem código com tratamento de colisões e deadlocks que não estão baseados em mutex ou semáforos;
- Enviarem código que tem colisão de trens;
- Enviarem código com tratamento de regiões críticas totalmente incoerentes com o problema;
- Enviarem código sem controle de velocidade conforme descrito anteriormente;
- Não cumprirem os itens listados em “**DA SOLUÇÃO**” e “**DO ENVIO NO SIGAA**”
- Cometerem plágio;
- Submeterem o trabalho em horário não estipulado;
- Submeterem o trabalho através de outro meio que não o SIGAA.

A composição da nota será:

- **0 pontos:** O trabalho não cumpriu alguns dos itens anteriormente citado;
- **4 pontos:** O código evita todas as colisões, mas tem deadlocks;
- **De 4 a 10 pontos:** Código não tem colisão nem deadlocks. A pontuação será maior quanto melhor utilizada for a malha ferroviária.

Este trabalho somente contará como presença na segunda unidade caso a nota seja maior que zero.